

- 究进展及质量标志物 (Q-Marker) 预测分析[J]. 中草药, 2022, 53(16): 5225-5234.
- [17] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典: 2020 年版一部[S]. 北京: 中国医药科技出版社, 2020: 1708-1709.
- [18] 蔡金阳, 岳天祥, 张月林, 等. 经典名方越鞠丸的历史沿革与处方考证[J]. 中草药, 2023, 54(19): 6511-6519.
- [19] 姜奇瑶, 刘臣臣, 陈惠玲, 等. 基于 UPLC-Q-TOF-MS/MS 和 UPLC 的六君子汤化学成分定性分析与定量分析[J]. 中国实验方剂学杂志, 2024, 30(6): 169-178.
- [20] 李莹莹, 纪 亮, 雷敬卫, 等. HPLC 指纹图谱结合多成分含量测定评价香附质量[J]. 中华中医药学刊, 2024, 42(1): 194-199; 278.
- [21] 王小花, 张建军, 李 伟, 等. 麻黄-五味子药对提取物制备工艺的优化[J]. 中成药, 2018, 40(3): 586-591.

UPLC-MS/MS 法同时测定桑白皮中 11 种成分的含量

王 苗¹, 周德来¹, 许晓辉², 王小乔², 杨扶德^{1*}, 李 运^{2*}

(1. 甘肃中医药大学药学院, 甘肃 兰州 730000; 2. 兰州市食品药品检验检测研究院/甘肃省种植中药材外源性污染物监测工程研究中心, 甘肃 兰州 730050)

摘要: **目的** 建立 UPLC-MS/MS 法同时测定桑白皮中绿原酸、桑皮苷 A、二氢桑色素、氧化白藜芦醇、槲皮素、山柰酚、桑呋喃 G、桑黄酮 G、桑根酮 C、桑根酮 D、桑辛素的含量。**方法** 分析采用 Brownlee SPP C₁₈ 色谱柱 (2.1 mm×100 mm, 2.7 μm); 流动相乙腈 (含 0.1% 甲酸) -5 mmol/L 乙酸铵, 梯度洗脱; 体积流量 0.5 mL/min; 柱温 35 ℃; 电喷雾离子源; 负离子扫描; 多反应监测模式。**结果** 11 种成分在各自范围内线性关系良好 ($R^2>0.9950$), 平均加样回收率 94.53%~103.58%, RSD 2.51%~6.92%。18 批药材中均未检测到山柰酚, 氧化白藜芦醇、槲皮素、桑呋喃 G、桑黄酮 G、桑辛素主要存在于外粗皮中, 不同产地药材中桑皮苷 A 含量存在明显差异。**结论** 该方法稳定、快速、灵敏, 可用于桑白皮质量控制。

关键词: 桑白皮; 化学成分; 含量测定; UPLC-MS/MS

中图分类号: R284.1

文献标志码: A

文章编号: 1001-1528(2024)10-3207-06

doi:10.3969/j.issn.1001-1528.2024.10.003

Simultaneous content determination of eleven constituents in *Mori Cortex* by UPLC-MS/MS

WANG Miao¹, ZHOU De-lai¹, XU Xiao-hui², WANG Xiao-qiao², YANG Fu-de^{1*}, LI Yun^{2*}

(1. College of Pharmacy, Gansu University of Chinese Medicine, Lanzhou 730000, China; 2. Lanzhou Municipal Institute for Food and Drug Control/Gansu Provincial Engineering Research Center for Monitoring Exogenous Harmful Residues in Traditional Chinese Medicines, Lanzhou 730050, China)

ABSTRACT: AIM To establish a UPLC-MS/MS method for the simultaneous content determination of chlorogenic acid, mulberroside A, dihydromorin, oxyresveratrol, quercetin, kaempferol, mulberrofuran G, kuwanon G, sanggenon C, sanggenone D and morusin in *Mori Cortex*. **METHODS** The analysis was performed on a 35 ℃ thermostatic Brownlee SPP C₁₈ column (2.1 mm×100 mm, 2.7 μm), with the mobile phase comprising of acetonitrile (containing 0.1% formic acid) -5 mmol/L ammonium acetate flowing at 0.5 mL/min in a gradient elution manner, and electron spray ionization source was adopted in negative ion scanning with multiple reaction monitoring mode. **RESULTS** Eleven constituents showed good linear relationships within their own

收稿日期: 2023-08-31

基金项目: 甘肃省药品科研项目 (2022GSMPA0037); 兰州市 2019 年第一批科技计划项目 (2019-1-60)

作者简介: 王 苗 (1998—), 女, 硕士生, 从事中药鉴定及其品质评价研究。Tel: 15294045729, E-mail: w15294045729@163.com

* 通信作者: 杨扶德 (1972—), 男, 博士, 教授, 博士生导师, 从事中药品质及其规范化栽培研究。Tel: (0931) 516243, E-mail: gszyyfd@163.com

李 运 (1985—), 男, 硕士, 高级工程师, 从事中药质量控制研究。Tel: (0931) 2 312863, E-mail: lyun04@163.com

ranges ($R^2>0.995\ 0$), whose average recoveries were 94.53%–103.58% with the RSDs of 2.51%–6.92%. Kaempferol was not detected in 18 batches of medicinal materials, oxyresveratrol, quercetin, mulberrofuran G, kuwanon G and morusin mainly existed in the outer crude bark, and mulberroside A content demonstrated obvious difference in different producing areas of medicinal materials. **CONCLUSION** This stable, rapid and sensitive method can be used for the quality control of *Mori Cortex*.

KEY WORDS: *Mori Cortex*; chemical constituents; content determination; UPLC-MS/MS

桑白皮是桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮, 包含多种复杂成分, 以黄酮类为主, 具有降糖、抗炎、抗氧化、抗肿瘤、调节免疫等多种药理作用^[1]。2020 年版《中国药典》^[2] 中桑白皮的加工方式为“秋末初春采挖, 刮去黄棕色外粗皮, 纵向剖开, 剥取根皮, 晒干”, 但“刮去黄棕色外粗皮”未具体描述程度, 人为差异较大, 缺乏规范化操作标准。研究表明, 桑辛素等成分在桑白皮黄棕色外粗皮中的含量高于根皮中^[3-4], 但该结果来源于香港及其他非道地产区药材, 与道地产区药材有无差异还需深入研究, 而且未对多指标成分进行全面考察。

桑白皮中大多数化学成分具有专属性, 对考察该药材质量具有重要意义, 经定性定量分析后可考虑与基于“五原则”的质量标志物^[5]结合。目前, 关于桑白皮含量测定的研究大多采用 HPLC 法^[6-7], 但其分析时间较长, 而且含量较低的化合物无法准确检测出。UPLC-MS/MS 法具有检测时间短、速度快、准确度高等特点^[8], 故本实验采用该方法同时测定桑白皮中桑皮苷 A、绿原酸、氧化白藜芦醇、桑黄酮 G、桑根酮 C、桑根酮 D、二氢桑色素、桑辛素、桑呋喃 G、槲皮素、山柰酚的含量, 以期为该药材加工方式的规范化及质量控制提供参考。

1 材料

1.1 仪器 Agilent 1260+G6460A Infinity II 型超高效液相色谱串联三重四级杆质谱联用仪 (美国 Agilent 公司); XSE205DU 型电子天平 (瑞士梅特勒-托利多公司); Centrifuge 5810R 型离心机 (德国艾本德公司); QE-100 型高速粉碎机 (浙江屹立工贸有限公司); Milli-QIQ7000 型超纯水机 (美国默克密理博公司)。

1.2 试剂与药物 桑皮苷 A 对照品 (批号 5343, 纯度 94.7%) 来源于上海诗丹德生物技术有限公司; 绿原酸 (批号 RDD-L00701908029, 纯度 98%)、桑根酮 C (批号 RDD-S06902008004, 纯度 97%)、桑根酮 D (批号 RDD-S07002303015, 纯度

98%)、桑黄酮 G (批号 RFS-S15102107023, 纯度 98%)、桑辛素 (批号 RDD-S07201911015, 纯度 98%)、氧化白藜芦醇 (批号 RDD-Y17711812016, 纯度 98%) 对照品均来源于成都瑞芬思德丹生物科技有限公司; 二氢桑色素 (批号 B30113, 纯度 95%)、桑呋喃 G (批号 B31335, 纯度 95%) 对照品均来源于上海源叶生物科技有限公司; 槲皮素 (批号 100081-201610, 纯度 99.1%)、山柰酚 (批号 110861-202013, 纯度 93.2%) 对照品均来源于中国食品药品检定研究院。乙腈、甲醇、甲酸均为色谱纯; 乙酸铵为 HPLC 级; 水为超纯水。

桑白皮收集于安徽、河南、湖北、四川、陕西、江苏等地, 根据去皮程度分为全去皮、半去皮及未去皮, 为了方便对比, 将编号为 S17 者刮去的黄棕色粗皮编号为 S18, 具体见表 1。

表 1 桑白皮信息
Tab. 1 Information of *Mori Cortex*

编号	去皮程度	产地	编号	去皮程度	产地
S1	全去皮	安徽	S10	半去皮	四川
S2	全去皮	安徽	S11	半去皮	江苏
S3	全去皮	安徽	S12	半去皮	安徽
S4	全去皮	陕西	S13	未去皮	安徽
S5	全去皮	安徽	S14	未去皮	安徽
S6	全去皮	湖北	S15	未去皮	安徽
S7	半去皮	河南	S16	未去皮	四川
S8	半去皮	湖北	S17	未去皮	河南
S9	半去皮	河南	S18	去黄棕色粗皮	河南

2 方法与结果

2.1 溶液制备

2.1.1 对照品溶液 精密称定各对照品适量, 置于 10 mL 量瓶中, 甲醇溶解并定容至刻度, 摇匀, 得到绿原酸、桑皮苷 A、二氢桑色素、氧化白藜芦醇、槲皮素、山柰酚、桑呋喃 G、桑黄酮 G、桑根酮 C、桑根酮 D、桑辛素质量浓度分别为 1.025 1、0.945 1、0.955 7、0.983 9、1.000 9、0.948 8、0.946 2、0.993 7、0.989 4、1.062 3、0.982 0 mg/mL 的溶液 (R1), 保存于 4 ℃ 冰箱中。

精密吸取 R1 适量, 置于 10 mL 量瓶中, 甲醇定容至刻度, 摇匀, 得到各成分质量浓度分别为 10.251 0、9.451 0、9.557 0、9.839 0、10.009 0、

9.488 0、9.462 0、9.937 0、9.894 0、10.623 0、9.820 0 $\mu\text{g/mL}$ 的溶液 (R2), 保存于4 $^{\circ}\text{C}$ 冰箱中; 另精密吸取适量, 置于 10 mL 量瓶中, 甲醇稀释定容至刻度, 摇匀, 得到各成分质量浓度分别为 1.025 1、9.451 1、0.955 7、0.983 9、1.000 9、0.948 8、0.946 2、4.968 6、0.989 4、1.062 3、4.909 8 $\mu\text{g/mL}$ 的溶液 (R3), 保存于4 $^{\circ}\text{C}$ 冰箱中。

2.1.2 供试品溶液 药材粉碎后过 3 号筛, 精密称取 0.25 g, 置于 150 mL 具塞锥形瓶中, 加入 50 mL 甲醇, 加热回流提取 1 h, 放冷后甲醇补足减失的质量, 混匀后转移至离心管中, 10 000 r/min 离心 5 min, 精密吸取上清液 1 mL, 置于 50 mL 量瓶中, 甲醇定容至刻度, 振荡摇匀, 过 0.22 μm 微孔滤膜, 取续滤液, 即得。

2.2 UPLC-MS/MS 分析条件

2.2.1 色谱 Brownlee SPP C₁₈ 色谱柱 (2.1 mm $\times$ 100 mm, 2.7 μm); 流动相乙腈 (含 0.1% 甲酸) (A) -5 mmol/L 乙酸铵 (B), 梯度洗脱 (0~3 min, 5% A; 3~5 min, 5%~50% A; 5~7 min, 50%~80% A; 7~10 min, 80%~90% A; 10~12 min, 90% A; 12~13 min, 90%~5% A; 13~14 min, 5% A); 体积流量 0.5 mL/min; 柱温 35 $^{\circ}\text{C}$, 进样量 3 μL 。

2.2.2 质谱 电喷雾离子源; 负离子扫描; 多反应监测模式; 喷雾电压 500 V; 雾化气 N₂; 气流温度 325 $^{\circ}\text{C}$; 干燥气体积流量 8 L/min; 鞘气体积流量 11 L/min, 温度 340 $^{\circ}\text{C}$; 毛细管电压 3 500 V, 其他参数见表 2。MRM 提取离子流色谱图见图 1。

表 2 各成分质谱参数
Tab. 2 Mass spectrum parameters for various constituents

成分	t_{R}/min	相对分子质量	母离子 m/z	子离子 m/z	碎裂电压/V	碰撞能量/eV
绿原酸	0.982	354.31	353.00	191.00 [*]	70	15
桑皮苷 A	4.454	568.52	567.20	242.80 [*] , 405.20	120	30, 15
二氢桑色素	5.128	304.25	303.00	125.00 [*] , 176.80	90	13, 10
氧化白藜芦醇	5.189	244.24	242.90	175.00 [*] , 225.10	100	15, 15
槲皮素	5.572	302.24	301.00	151.00 [*] , 179.00	100	20, 15
山柰酚	5.820	286.24	285.00	93.10 [*] , 185.00	110	25, 35
桑呋喃 G	6.313	562.57	561.10	451.00 [*] , 438.90	110	18, 30
桑黄酮 G	6.520	692.71	691.20	581.20 [*] , 352.90	110	25, 35
桑根酮 C	6.988	708.71	707.10	501.10 [*] , 191.00	90	30, 50
桑根酮 D	6.819	708.71	707.10	501.10 [*] , 191.00	90	30, 40
桑辛素	7.617	420.45	419.10	297.10 [*] , 216.90	120	25, 50

注: * 表示定量离子。

2.3 方法学考察

2.3.1 线性关系考察 精密吸取“2.1.1”项下对照品溶液 (R3) 适量, 置于 10 mL 量瓶中, 甲醇逐级稀释成系列质量浓度。以对照品质量浓度为

横坐标 (X), 离子对峰面积为纵坐标 (Y) 进行回归, 并分别以信噪比 3、10 倍时对应的质量浓度为检测限 (LOD)、定量限 (LOQ), 结果见表 3, 可知各成分在各自范围内线性关系良好。

表 3 各成分线性关系
Tab. 3 Linear relationships of various constituents

成分	回归方程	R^2	线性范围/(ng $\cdot\text{mL}^{-1}$)	LOD/(ng $\cdot\text{mL}^{-1}$)	LOQ/(ng $\cdot\text{mL}^{-1}$)
绿原酸	$Y=8.621X-141.005$	0.995 5	5.13~205.02	0.578	1.927
桑皮苷 A	$Y=0.611X-17.829$	0.998 7	47.26~1 890.21	7.422	24.741
二氢桑色素	$Y=3.919X+2.545$	0.999 0	4.78~191.14	0.685	2.282
氧化白藜芦醇	$Y=0.199X+0.075$	0.995 5	4.92~196.78	1.181	3.936
槲皮素	$Y=2.239X-10.387$	0.998 3	5.00~200.18	0.919	3.062
山柰酚	$Y=0.244X-2.353$	0.996 1	4.75~189.76	1.027	3.422
桑呋喃 G	$Y=0.620X+3.255$	0.995 6	4.73~189.24	1.257	4.191
桑黄酮 G	$Y=2.275X-38.884$	0.997 4	24.84~993.72	1.691	5.637
桑根酮 C	$Y=0.468X+3.024$	0.995 3	9.89~197.88	2.779	9.265
桑根酮 D	$Y=0.631X-1.779$	0.996 0	10.62~212.46	2.438	8.128
桑辛素	$Y=12.394X-584.200$	0.996 3	24.55~981.96	0.802	2.674

2.3.2 精密度、重复性、稳定性试验 精密吸取同一份对照品溶液, 在“2.2”项色谱条件下进样

测定 6 次, 测得绿原酸、桑皮苷 A、二氢桑色素、氧化白藜芦醇、槲皮素、山柰酚、桑呋喃 G、桑黄

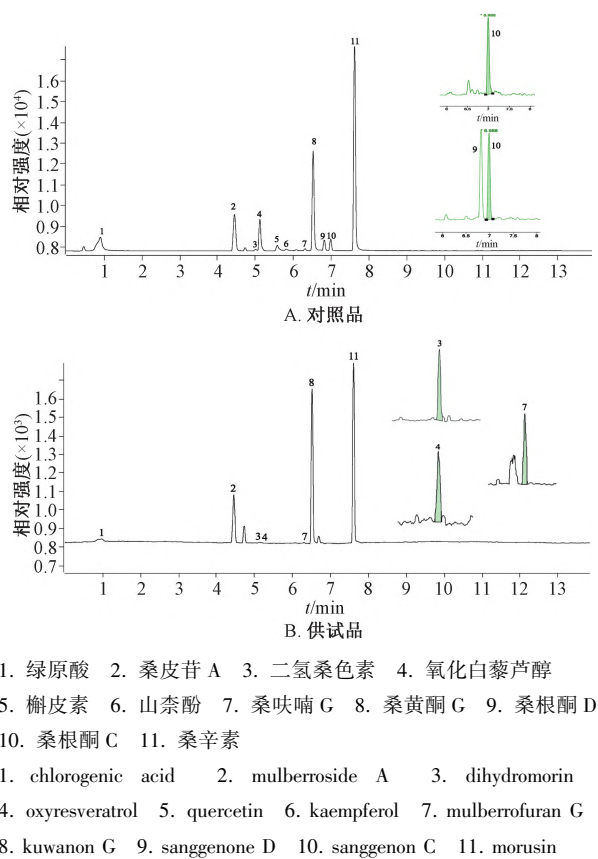


图 1 各成分 MRM 提取离子流色谱图

Fig.1 MRM extracted ion current chromatograms of various constituents

酮 G、桑根酮 C、桑根酮 D、桑辛素峰面积 RSD 分别为 3.42%、3.70%、3.60%、5.62%、3.20%、2.33%、1.83%、2.61%、3.75%、0.82%、4.35%，

表 4 各成分含量测定结果 (mg/g, n=3)

Tab. 4 Results for content determination of various constituents (mg/g, n=3)										
编号	绿原酸	桑皮苷 A	二氢桑色素	氧化白藜芦醇	槲皮素	桑呋喃 G	桑黄酮 G	桑根酮 C	桑根酮 D	桑辛素
S1	0.325 6	27.976 2	0.023 2	0.106 1	—	—	0.667 6	—	—	0.580 2
S2	0.505 0	0.466 1	0.018 2	0.057 1	0.051 4	0.077 0	0.176 9	0.353 7	0.847 7	0.463 8
S3	0.426 9	0.476 4	0.064 4	0.159 3	—	0.141 9	0.212 8	1.477 2	0.972 1	0.473 9
S4	0.426 5	1.347 3	0.051 5	0.080 4	—	0.001 5	0.197 4	1.300 4	0.727 2	0.473 7
S5	0.292 1	0.534 7	0.030 9	0.127 8	—	—	0.182 5	0.329 5	0.407 9	0.471 7
S6	0.379 2	0.504 9	0.021 7	0.133 6	—	0.013 5	0.174 7	0.893 8	0.798 4	0.466 5
S7	0.301 3	1.201 0	0.030 1	0.164 7	0.050 1	0.089 3	0.214 4	2.188 5	1.320 0	0.486 0
S8	0.256 6	0.641 2	0.021 4	0.070 5	0.049 5	0.174 3	0.212 8	2.553 9	1.078 8	0.477 3
S9	0.368 7	0.488 7	—	—	—	0.063 7	0.176 7	2.517 7	0.917 0	0.471 8
S10	0.513 7	1.299 2	0.137 6	1.189 1	0.050 6	0.750 6	0.387 9	4.150 4	2.030 8	0.518 9
S11	0.354 4	0.922 7	0.045 5	0.058 6	0.053 4	0.182 2	0.266 2	3.713 2	1.932 9	0.496 7
S12	0.241 3	0.760 5	0.054 3	0.116 0	—	0.176 8	0.202 8	2.264 2	1.288 2	0.475 5
S13	0.372 4	24.904 1	0.032 3	0.347 6	—	0.218 7	8.788 6	—	—	2.877 7
S14	0.256 4	2.263 3	0.162 4	0.744 6	0.055 5	0.760 8	2.060 4	0.903 7	0.377 0	0.875 9
S15	0.250 0	20.938 2	0.158 7	0.417 9	—	0.205 0	6.409 0	—	—	2.841 4
S16	0.500 3	0.899 1	0.076 8	0.510 1	0.050 6	0.405 7	0.207 8	2.850 0	1.633 2	0.492 3
S17	0.411 0	19.631 3	0.050 1	0.242 5	—	0.399 1	5.358 4	—	—	1.575 4
S18	0.405 0	12.422 5	0.039 6	0.408 3	0.075 3	0.547 9	29.619 1	—	—	6.133 3

注：—表示未检测出。

表明仪器精密度良好。精密称定同一批药材 (S13) 6 份, 按 “2.1.2” 项下方法制备供试品溶液, 在 “2.2” 项色谱条件下进样测定, 测得各成分含量 RSD 分别为 3.87%、2.68%、5.34%、4.68%、1.48%、3.35%、2.41%, 表明该方法重复性良好。取同一份供试品溶液, 于 0、2、4、8、12、24 h 在 “2.2” 项色谱条件下进样测定, 测得各成分含量 RSD 分别为 2.67%、2.67%、4.00%、4.68%、2.94%、2.98%、2.17%, 表明溶液在 24 h 内稳定性良好。

2.3.3 加样回收率试验 精密称取药材 (S13) 0.125 g, 共 6 份, 置于 150 mL 具塞锥形瓶中, 加入对照品适量, 按 “2.1.2” 项下方法制备供试品溶液, 在 “2.2” 项色谱条件下进样测定, 计算回收率。结果, 绿原酸、桑皮苷 A、二氢桑色素、氧化白藜芦醇、槲皮素、山柰酚、桑呋喃 G、桑黄酮 G、桑根酮 C、桑根酮 D、桑辛素平均加样回收率分别为 101.21%、97.39%、101.28%、103.58%、95.51%、99.23%、98.48%、97.61%、95.00%、94.53%、97.69%, RSD 分别为 4.87%、6.92%、6.51%、3.77%、4.39%、3.82%、5.67%、2.89%、3.73%、2.51%、5.11%。

2.3.4 样品含量测定 取不同产地、去皮程度药材, 按 “2.1.2” 项下方法制备供试品溶液, 在 “2.2” 项色谱条件下进样测定, 计算含量, 结果见表 4, 可知山柰酚均未检测出。

3 讨论

本实验所测成分大多为黄酮类, 含有较丰富的氧原子, 故常采用负离子电离模式, 并且在水相中加入乙酸铵时能有效改善化合物峰形, 稳定保留时间; 有机相中加入酸时可增强离子化效果, 提高积分准确度。桑根酮 C 和桑根酮 D 为同分异构体, 本实验通过调节流动相比比例, 以两者保留时间的差异为依据进行区分。

课题组前期分别考察了不同提取溶剂 (30%、50%、70%、100% 甲醇)、提取体积 (10、20、50 mL)、提取方法 (超声、加热回流提取)、提取时间 (0.5、1、1.5 h), 发现 50 mL 甲醇加热回流提取 1 h 时各成分含量最高, 故选择其作为提取方法。

桑皮苷 A 是评价桑白皮质量的主要药效物质, 本实验发现, 安徽、河南产地药材中该成分含量可明显与其他产地药材中的区分, 可能与地理位置、生长环境等因素有关, 与郑甜碧^[9]报道吻合。课题组前期研究表明, 新鲜桑白皮中桑皮苷 A 含量普遍高于陈旧药材中, 表明该成分性质不稳定, 故在储存时建议低温, 避免曝晒。

桑根酮 C 和桑根酮 D 为同分异构体, 在药理作用中既有共性^[10], 也有个性^[11-12], 本实验发现, 两者在不同产地桑白皮中的平均含量均依次为半去皮>全去皮>未去皮, 表明其在药用部位、非药用部位中的分布接近等比例。2020 年版《中国药典》规定, 桑白皮在采收加工时应刮去粗皮, 但时常会有残留。本实验发现, S18 药材 (刮去的黄棕色粗皮) 中的氧化白藜芦醇、槲皮素、桑呋喃 G、桑黄酮 G、桑辛素含量均高于 S17 药材 (未刮去黄棕色粗皮), 并且桑黄酮 G、桑辛素差异最明显; 二氢桑色素、氧化白藜芦醇、槲皮素、桑呋喃 G、桑黄酮 G、桑辛素在不同去皮程度药材中的平均含量均依次为未去皮>半去皮>全去皮, 提示上述化合物大多存在于外粗皮中, 与赵婷婷^[13]报道一致。

临床研究表明, 氧化白藜芦醇^[14-15]、槲皮素^[16]、桑呋喃 G^[17-18]、桑黄酮 G^[19]、桑辛素^[20-21]活性较强, 对人类健康有积极作用, 具有较高的利用价值和开发潜力。基于此, 可考虑桑白皮外粗皮作为上述活性成分的提取原料, 实现变废为宝, 为该药材非药用部位的合理开发利用提供思路。

4 结论

本实验建立 UPLC-MS/MS 法同时测定桑白皮中桑皮苷 A、绿原酸、氧化白藜芦醇、桑黄酮 G、

桑根酮 C、桑根酮 D、二氢桑色素、桑辛素、桑呋喃 G、槲皮素、山柰酚的含量, 初步探索了该药材不同去皮程度对各成分含量的影响。结果显示, 该方法分析时间短, 稳定性好, 准确度高, 符合定量分析要求, 可为桑白皮质量控制提供参考, 同时桑皮苷 A、桑黄酮 G、桑辛素等成分满足专属性强、含量高的特点, 可考虑作为该药材质量标志物。

参考文献:

- [1] 丁倩云, 马双成, 许凤国, 等. 桑白皮的化学成分、药理及质量控制研究进展[J]. 药物分析杂志, 2021, 41(7): 1114-1124.
- [2] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典: 2020 年版一部[S]. 北京: 中国医药科技出版社, 2020: 311.
- [3] 宗玉英, 叶兆波, 董婷霞, 等. 桑白皮中桑辛素的含量测定[J]. 中国中药杂志, 2007, 32(11): 1038-1040.
- [4] 寿旦, 孙静芸. 桑白皮不同加工方法及采收期的东莨菪内酯含量比较[J]. 中成药, 2001, 23(9): 28-29.
- [5] 张铁军, 白钢, 陈常青, 等. 基于“五原则”的复方中药质量标志物 (Q-marker) 研究路径[J]. 中草药, 2018, 49(1): 1-13.
- [6] 黎海灵, 黄艳萍, 陈旭冰, 等. HPLC 法同时测定不同基原崖桑皮和桑白皮中 7 种活性成分含量[J]. 中国药房, 2021, 32(15): 1854-1861.
- [7] 田欢, 赵锋, 杨媛媛, 等. 一测多评法测定桑白皮中 6 个成分的含量[J]. 中药材, 2021, 44(4): 924-927.
- [8] 张文, 朱仁愿, 李洁, 等. UPLC-MS/MS 法同时测定药用及观赏芍药中 15 个成分[J]. 药物分析杂志, 2022, 42(3): 484-493.
- [9] 郑甜碧, 万晶琼, 杨翠云, 等. 基于 HPLC-ESI-MS 技术的桑白皮、桑根皮及外粗皮主要成分定性定量研究[J]. 中国中药杂志, 2021, 46(9): 2237-2244.
- [10] Li X C, Ren Z X, Wu Z M, et al. Steric effect of antioxidant Diels-Alder-type adducts: A comparison of sanggenon C with sanggenon D[J]. *Molecules*, 2018, 23(10): 2610.
- [11] 唐文涵, 张致宁, 蔡蕊蕊, 等. 桑树提取物桑根酮 C 影响神经胶质母细胞瘤细胞生长增殖的初步研究[J]. 中国中药杂志, 2023, 48(1): 211-219.
- [12] Wu Y X, Kim Y J, Kwon T H, et al. Anti-inflammatory effects of mulberry (*Morus alba* L.) root bark and its active compounds[J]. *Nat Prod Res*, 2020, 34(12): 1786-1790.
- [13] 赵婷婷. 同源药材桑枝、桑白皮功效与物质基础相关性研究[D]. 太原: 山西医科大学, 2017.
- [14] 魏小翊, 周晋, 李顺祥, 等. 氧化白藜芦醇 (苷) 的植物资源分布及药用价值的研究进展[J]. 科技导报, 2011, 29(30): 63-67.
- [15] Meng T T, Xiao D F, Muhammed A, et al. Anti-inflammatory action and mechanisms of resveratrol[J]. *Molecules*, 2021, 26(1): 229.
- [16] 廖永安, 吉燕华, 刘清华, 等. 槲皮素治疗急性肾损伤研

- 究进展[J]. 中药药理与临床, 2024, 40(5): 108-115.
- [17] Hong S, Kwon J, Kim D W, *et al.* Mulberrofuran G protects ischemic injury-induced cell death *via* inhibition of NOX4-mediated ROS generation and ER stress[J]. *Phytother Res*, 2017, 31(2): 321-329.
- [18] Kim Y S, Kim B, Kwon E B, *et al.* Mulberrofuran G, a mulberry component, prevents SARS-CoV-2 infection by blocking the interaction between SARS-CoV-2 spike protein S1 receptor-binding domain and human angiotensin-converting enzyme 2 receptor[J]. *Nutrients*. 2022, 14(19): 4170.
- [19] 刘少静, 腾军放, 许玉明, 等. 桑黄酮 G 对缺血性中风大鼠血脑屏障的保护作用[J]. 安徽医药, 2021, 25(4): 649-653.
- [20] Yang C F, Luo J, Luo X, *et al.* Morusin exerts anti-cancer activity in renal cell carcinoma by disturbing MAPK signaling pathways[J]. *Ann Transl Med*, 2020, 8(6): 327.
- [21] 廖 贵, 顾容赫. 桑辛素对骨科疾病的研究进展[J]. 现代医药卫生, 2022, 38(8): 1357-1360.

清脂化痰方 HPLC-CAD 特征图谱建立及 6 种糖类含量测定

张海波^{1,2}, 付庆帅³, 姚耿圳⁴, 周 华¹, 李荣胜^{3*}, 杨 涛^{1,2*}

(1. 上海中医药大学附属曙光医院心血管研究室, 上海 201203; 2. 上海市中医临床重点实验室, 上海 201203; 3. 上海黄海制药有限责任公司, 上海 200942; 4. 广州中医药大学第二附属医院, 广东省中医院心内科, 广州 510000)

摘要: 目的 建立清脂化痰方 HPLC-CAD 特征图谱, 并测定鼠李糖、果糖、甘露醇、D-无水葡萄糖、蔗糖、棉子糖的含量。方法 分析采用 Dikma Polyamino HILIC 色谱柱 (4.6 mm×250 mm, 5 μm); 流动相乙腈-水, 梯度洗脱; 体积流量 0.8 mL/min; 柱温 35 ℃。结果 15 批样品特征图谱中有 14 个特征峰相似度大于 0.90。6 种糖类在各自范围内线性关系良好 ($r>0.995\ 0$), 平均加样回收率 93.34%~105.64%, RSD 0.5%~2.6%。结论 该方法准确可靠, 灵敏度高, 重复性好, 可用于清脂化痰方糖类的质量控制。

关键词: 清脂化痰方; HPLC-CAD 特征图谱; 糖类成分; 质量控制

中图分类号: R927.2

文献标志码: A

文章编号: 1001-1528(2024)10-3212-06

doi:10.3969/j.issn.1001-1528.2024.10.004

Establishment of HPLC-CAD characteristic chromatograms and content determination of six carbohydrates for Qingzhi Huayu Formula

ZHANG Hai-bo^{1,2}, FU Qing-shuai³, YAO Geng-zhen⁴, ZHOU Hua¹, LI Rong-sheng^{3*}, YANG Tao^{1,2*}

(1. Research Room of Cardiology, Shuguang Hospital Affiliated to Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai 201203, China; 2. Shanghai Municipal Key Laboratory for Traditional Chinese Clinical Medicine, Shanghai 201203, China; 3. Shanghai Huanghai Pharmaceutical Co., Ltd., Shanghai 200942, China; 4. Department of Cardiology, The Second Hospital Affiliated to Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangdong Provincial Hospital of Traditional Chinese Medicine, Guangzhou 510000, China)

ABSTRACT: **AIM** To establish the HPLC-CAD characteristic chromatograms of Qingzhi Huayu Formula, and to determine the contents of rhamnose, fructose, mannitol, D-anhydrous glucose, sucrose and raffinose.

收稿日期: 2023-09-25

基金项目: 上海市科委科技支撑项目 (20S21901800); 上海市卫生局中基科研基金 (2021YMJ1); 2023 年度市校 (院) 企联合资助专题 (2023A03J0230); 上海中医药大学医养结合项目 (YYKC-2021-01-149)

作者简介: 张海波 (1998—), 男, 硕士生, 从事中药复方药效物质基础及其体内过程研究。E-mail: 1171643862@qq.com

*** 通信作者:** 李荣胜 (1984—), 男, 工程师, 从事药物分析、药动学研究。E-mail: 253377577@qq.com

杨 涛 (1979—), 男, 博士, 副研究员, 硕士生导师, 从事中药复方药效物质基础及其作用机制研究。Tel: (021) 20256766, E-mail: yangtao@shutem.edu.cn